

(19)



(11)

EP 2 761 189 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:
16.09.2020 Patentblatt 2020/38

(51) Int Cl.:
F15B 15/14^(2006.01) F15B 15/20^(2006.01)

(21) Anmeldenummer: **12768728.3**

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/EP2012/004096

(22) Anmeldetag: **28.09.2012**

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 2013/045113 (04.04.2013 Gazette 2013/14)

(54) HYDRAULIKZYLINDER MIT VENTILEINRICHTUNG

HYDRAULIC CYLINDER WITH VALVE DEVICE

VÉRRIN HYDRAULIQUE AVEC DISPOSITIF DE SOUPAPE

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR**

(30) Priorität: **28.09.2011 SE 1150891**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
06.08.2014 Patentblatt 2014/32

(73) Patentinhaber: **Nordhydraulic AB
872 24 Kramfors (SE)**

(72) Erfinder: **LUNDGREN, Bertil
872 96 Bjärträ (SE)**

(74) Vertreter: **Bartels und Partner, Patentanwälte
Lange Strasse 51
70174 Stuttgart (DE)**

(56) Entgegenhaltungen:
**DE-T2- 60 301 520 US-A- 3 233 523
US-A1- 2002 162 449**

EP 2 761 189 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

TECHNISCHER BEREICH

[0001] Die Erfindung betrifft einen Hydraulikzylinder gemäß den Merkmalen im Oberbegriff von Anspruch 1 sowie einen doppelwirkenden Hydraulikzylinder gemäß den Merkmalen im Oberbegriff von Anspruch 11. Insbesondere betrifft die Erfindung einen Hydraulikzylinder umfassend eine zylinderseitig montierte hydraulische Ventileinrichtung für die Verwendung in mobilen Hydrauliksystemen. Mobile Hydrauliksysteme werden zum Beispiel verwendet, um mobile Maschinen, wie auf Lastwagen montierte Kräne und Bagger, zu steuern.

HINTERGRUND

[0002] Bei mobilen Hydrauliksystemen müssen in vielen Fällen Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Bei sogenannten Lastwagen-Kränen, Baggern und vielen anderen Arten von hydraulisch gesteuerten mobilen Maschinen muss z.B. die Hebefunktion schlauchbruchsicher sein. Eine schlauchbruchsichere Funktion erhält man, wenn man ein Schlauchbruchventil direkt auf dem Hydraulikzylinder anbringt. Bei "ferngesteuerten" Ventileinrichtungen gibt es die Alternative, dass man die Ventileinrichtung gleichfalls direkt auf dem Hydraulikzylinder anbringt.

[0003] Hydraulische Ventileinrichtungen werden verwendet, um die Durchflussrichtung und die Durchflussmenge zu einem Hydraulik- oder Arbeitszylinder zu regulieren, der seinerseits die Position der Last steuert. Traditionell werden die Ventile dabei direkt, d.h. mechanisch, gesteuert. Heutzutage sind die meisten Ventileinrichtungen aber ferngesteuert. Der Fahrer oder Bediener steuert insoweit das Ventil nicht mehr mechanisch mittels einer Hebelvorrichtung, sondern er benutzt für die angesprochene Fernsteuerung einen elektrischen oder hydraulischen Joystick, der seinerseits magnetische Spulen oder Solenoide steuert, die das Fluid (Hydrauliköl) in der Ventileinrichtung regulieren. Die Ventileinrichtung selbst muss sich dabei nicht in der Nähe des Fahrers oder Bedieners befinden, sondern sie kann an einer besseren Stelle an der Maschine angebracht werden. Wenn Schlauchbruchsicherheit verlangt wird, kann die beste Position für das Ventil direkt auf dem Hydraulikzylinder sein, in einem sog. distribuierten Ventilsystem. Ein distribuiertes Ventilsystem kann auch zu einer Vereinfachung des hydraulischen Leitungssystems und einer beträchtlichen Herabsetzung der Zahl der Leitungen und Verbindungen usw. führen. Das Problem besteht aber oft darin, dass die Befestigung des Ventils auf dem Zylinder kostspielig ist und dass der zur Verfügung stehende Raum für das Anbringen des Ventils auf dem Zylinder sehr begrenzt ist.

[0004] In den Fig. 1a und 1b ist dargestellt, wie eine Ventileinrichtung 4 in üblicher Weise direkt auf einem Hydraulikzylinder 1 angebracht ist. Auf dem Hydraulik-

zylinder 1 befindet sich ein Anschlussblock 2, der in diesem Fall an dem Zylinder 1 festgeschweißt ist. Der Anschlussblock 2 enthält eine Befestigungsseite 3 mit gebohrten Kanälen A' und B' für die beiden Pforten des Zylinders 1 und Schraublöcher 5a für das Anbringen einer Ventileinrichtung. Die Zylinderpforte A, die zur Kolbenseite des Hydraulikzylinders 1 weist, ist unter dem Anschlussblock 2 angebracht und in der Abbildung nicht zu sehen. Stattdessen ist aber eine Anschlussleitung 6 zu sehen, die von dem Anschlussblock 2 zu der Zylinderpforte B führt, die auf der Kolbenstangenseite des Hydraulikzylinders 1 ausmündet.

[0005] In Fig. 1b ist der Anschlussblock 2 mit einer auf der Befestigungsseite 3 angebrachten Ventileinrichtung 4 dargestellt. Es werden auch die Anschlusspforten des Richtungsventils zu Tank T und Pumpe P gezeigt. Wegen des hohen hydraulischen Drucks, der typischerweise bis zu 40 MPa betragen kann, können sehr große Druckkräfte zwischen Ventil 4 und Anschlussblock 2 entstehen. Das Ventil 4 muss deshalb mit mehreren großen Schraubenbolzen 5b befestigt werden, die in den dafür vorgesehenen Löchern 5a in dem Anschlussblock 2 angebracht werden. Dieser Anschluss führt dazu, dass sowohl das Ventil 4 als auch der Anschlussblock 2 relativ groß und sperrig aufgebaut sind. Außerdem kann die Befestigung mit mehreren stabilen Bolzen im ungünstigen Fall zu Verformungen im Gehäuse des Ventils 4 führen, die wegen des außerordentlich geringen Spielraums zwischen dem Ventilschieber und dem Ventilgehäuse Veränderungen am Schieber hervorrufen können, die das Funktionieren des Ventils und die Sicherheit der Maschine gefährden.

[0006] Aus der US 2002/0162449 A1 ist eine Ventileinrichtung für die Montage an einem Hydraulikzylinder mit einer ersten Zylinderpforte bekannt, wobei die Ventileinrichtung einen ersten Zylinderpfortenanschluss für den Anschluss an eine erste Zylinderpforte auf dem Hydraulikzylinder aufweist. Die Ventileinrichtung enthält eine erste zylinderförmige Öffnung für das Umschließen eines zylinderförmigen Anschlusselements, das eine erste radiale Fluidöffnung aufweist, welche mit der ersten Zylinderpforte verbunden ist. Die zylinderförmige Öffnung enthält innen den ersten Zylinderpfortenanschluss. Mindestens zwei Dichtungen sind so angeordnet, dass sie auf beiden Seiten die erste radiale Fluidöffnung dicht abschließen, so dass ein dichter Anschluss zwischen dem ersten Zylinderpfortenanschluss und der ersten radialen Fluidöffnung entsteht, wenn das Anschlusselement in die erste zylinderförmige Öffnung eingeführt ist. Die Ventileinrichtung weist Ventile in Form von Rückschlagventilen auf.

[0007] Durch die DE 603 01 520 T2 gehört eine Drehdurchführung für einen Pneumatik- oder Hydraulikzylinder zum Stand der Technik. Der Bolzen dieser scharnierartigen Vorrichtung weist Fluidführungen auf, die es ermöglichen, einen an einem Flügel der Vorrichtung befestigten Hydraulikzylinder mit Fluid zu versorgen.

[0008] US 3,233,523 A offenbart einen Hydraulikzylinder

der gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1.

[0009] Es besteht daher Bedarf an einem besseren Anschluss für ein zylinderseitig montiertes Ventil, welches ein besseres Funktionieren als die bisher bekannten zylinderseitig montierten Ventile ermöglicht.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0010] Ein Ziel der Erfindung ist es, eine neue Art von zylinderseitig montierbaren hydraulischen Ventileinrichtungen bereitzustellen, bei der die oben beschriebenen technischen Probleme nicht auftreten.

[0011] Die Erfindung betrifft einen Hydraulikzylinder mit einer ersten Zylinderpforte für einen Anschluss an eine auf dem Hydraulikzylinder angebrachte Ventileinrichtung, wobei die Ventileinrichtung einen ersten Zylinderpfortenanschluss für den Anschluss an die erste Zylinderpforte auf dem Hydraulikzylinder aufweist, wobei der erste Zylinderpfortenanschluss so angeordnet ist, dass er über ein Richtungsventil optional an einen ersten Druckanschluss auf der Druckseite einer Druckversorgungseinrichtung, wie einer Hydraulikpumpe, oder an einen ersten Tankanschluss an einen Tank angeschlossen wird. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Ventileinrichtung eine erste zylinderförmige Öffnung für das Umschließen eines zylinderförmigen Anschlusselements enthält, das eine erste radiale Fluidöffnung aufweist, welche mit der ersten Zylinderpforte verbunden ist, dass die zylinderförmige Öffnung innen den ersten Zylinderpfortenanschluss enthält und dass mindestens zwei Dichtungen so angeordnet sind, dass sie auf beiden Seiten die erste radiale Fluidöffnung dicht abschließen, so dass ein dichter Anschluss zwischen dem ersten Zylinderpfortenanschluss und der ersten radialen Fluidöffnung entsteht, wenn das Anschlusselement in die erste zylinderförmige Öffnung eingeführt ist, dass der Hydraulikzylinder ein Anschlussrohr aufweist, das an seinem ersten Ende fest an die erste Zylinderpforte angeschlossen ist und das Anschlusselement mit mindestens dem einen Radialloch aufweist, das in einen Teil des Anschlusselements des Hydraulikzylinders führt, welcher Teil zum ersten Ende des Rohrs führt, dass das Radialloch an ein Umschließungselement in der Ventileinrichtung angeschlossen werden soll, das innen einen Zylinderpfortenanschluss für einen umschließenden Anschluss an das Radialloch des Anschlusselements enthält.

[0012] Die Erfindung stellt eine Ventileinrichtung mit einem erheblich verbesserten Anschluss insbesondere an einen doppelwirkenden Hydraulikzylinder zur Verfügung. Dadurch, dass die Ventileinrichtung das Anschlussrohr umschließt, werden die Kräfte vom Druck der Hydraulikflüssigkeit im Ventilgehäuse eingeschlossen und das technische Problem des Auftretens eines beschädigten Ventilschiebers wird ganz ausgeschlossen. Außerdem ermöglicht die der Erfindung entsprechende Montage der Ventileinrichtung eine beträchtliche Raumersparnis, da keine besonderen Befestigungen wie

Schraubenbolzen oder ähnliches benötigt werden. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Leitungsverlegung aufgrund der Ventileinrichtung nach der Erfindung erheblich vereinfacht werden kann, weil weniger Schläuche erforderlich sind und die Schläuche darüber hinaus an den Hydraulikzylindern entlang verlegt werden können, was die benötigte Länge der Schläuche wesentlich reduziert.

[0013] Aus den unabhängigen Patentansprüchen und der detaillierten Beschreibung der Erfindung gehen die vorteilhaften Ausgestaltungen der Erfindung hervor.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Im Folgenden wird die Erfindung im Detail beschrieben, wobei auf die beigefügten Zeichnungen verwiesen wird, von denen:

Fig. 1a einen üblichen Hydraulikzylinder mit einer Befestigungsseite für das Anbringen eines üblichen Richtungsventils zeigt;

Fig. 1b einen üblichen Hydraulikzylinder mit einem montierten üblichen Richtungsventil zeigt;

Fig. 2 einen Hydraulikzylinder nach einer Ausgestaltung der Erfindung mit einem Anschlussrohr für den Anschluss an eine Ventileinrichtung zeigt;

Fig. 3 den Hydraulikzylinder in Fig. 2 mit einer Ventileinrichtung nach einer Ausgestaltung der Erfindung in einer Verbindungsrichtung mit dem Anschlussrohr zeigt;

Fig. 4 einen Schnitt der Ventileinrichtung nach der Erfindung in Fig. 3 zeigt, wenn diese auf das Anschlussrohr des Hydraulikzylinders gesteckt worden ist;

Fig. 5 den Hydraulikzylinder in Fig. 3 zeigt, bei der die Ventileinrichtung nach der Erfindung auf das Anschlussrohr gesteckt worden und weiter an die Kolbenstangenseite angeschlossen worden ist;

Fig. 6 einen Baggerarm mit drei nach der Erfindung zylinderseitig montierten Ventileinrichtungen zeigt;

Fig. 7 einen Hydraulikzylinder mit einem Anschlussrohr zeigt, an das ein Lasthalteventil nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung angeschlossen ist; und

Fig. 8 in der Art eines Hydraulikschaltplans ein Anschlusschema für das Lasthalteventil nach der weiteren Ausführungsform zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0015] Die Fig. 2 zeigt einen der Erfindung entsprechenden Hydraulikzylinder 1 mit einem Anschlussrohr 10 für den Anschluss an eine Ventileinrichtung nach der Erfindung. Das Anschlussrohr 10 hat ein erstes Ende 11, welches fest an eine erste Zylinderpforte A auf der Kolbenseite des Hydraulikzylinders 1 angeschlossen ist. Ein freies zweites entgegengesetztes Ende 12 des Anschlussrohres 10 enthält ein Anschlusselement 12a, das mit einer anderen Zylinderpforte B auf der Kolbenstangenseite des Hydraulikzylinders 1 verbunden werden soll. Eine Halterung 13 befindet sich in einem bestimmten Abstand d vom zweiten Ende 12 des Anschlussrohres 10, um das Anschlussrohr 10 am Hydraulikzylinder 1 festzuhalten, aber auch, um den Anschluss an einer Ventileinrichtung 20 zu befestigen, s. Fig. 3.

[0016] Der Abschnitt des Anschlussrohres 10, der sich zwischen Halterung 13 und dem freien zweiten Ende 12 des Rohrs befindet, besteht aus einem Anschlusselement 15. Wie aus Fig. 3 hervorgeht, entspricht die Länge d des Anschlusselements 15, d.h. des Elements zwischen dem zweiten Ende 12 des Anschlussrohres 10 und der Halterung 13, der Länge d eines Umschließungsabschnitts 21 der Ventileinrichtung 20. Der Umschließungsabschnitt 21 enthält eine durchgehende zylinderförmige Öffnung 21A und 21B, die von dem Anschlusselement 15 des Anschlussrohres 10 durchgriffen werden soll. Wenn die Ventileinrichtung 20 auf diese Weise an den Hydraulikzylinder 1 angeschlossen worden ist, kann sie mit einer Befestigungsvorrichtung an der Halterung 13 befestigt werden.

[0017] In Fig. 5 ist die Ventileinrichtung 20 an Ort und Stelle auf dem Anschlussrohr 10 und mit einer angeschlossenen Kolbenstangenleitung 16 an Anschlusssteil 12a des freien zweiten Endes 12 gezeigt. Die Kolbenstangenleitung 16 verbindet die Ventileinrichtung 20 mit der Kolbenstangenseite des Hydraulikzylinders 1. Der Anschluss zwischen der Kolbenstangenleitung 16 und dem freien zweiten Ende 12 des Anschlussrohres 10 ist vorzugsweise so angeordnet, dass die Ventileinrichtung 20 im Verhältnis zum Anschlussrohr 10 und damit auch zu dem Hydraulikzylinder 1 befestigt werden kann und dass die Kolbenstangenleitung 16 an das Anschlussrohr 10 angeschlossen werden kann. Auf diese Weise erhält man eine dichte und sichere Verbindung zwischen der Ventileinrichtung 20 und den Anschluss-Pforten der beiden Kammern des Hydraulikzylinders 1, d.h. der ersten Zylinderpforte A auf der Kolbenseite des Hydraulikzylinders 1 und der zweiten Zylinderpforte B auf der Kolbenstangenseite des Hydraulikzylinders 1. Das Anschlusssteil 12a des freien Endes 12 hat einen Durchmesser, der kleiner oder höchstens ebenso groß ist wie der Innendurchmesser der durchlaufend ausgebildeten zylinderförmigen Öffnung, die aus den einzelnen, aber miteinander durchgehend verbundenen Öffnungen 21A und 21B besteht. Dieses Durchmesserverhältnis ist Voraussetzung dafür, dass Anschlusssteil 12a durch die Öffnungen

21A und 21B auch hindurchgeführt werden kann.

[0018] Die Ventileinrichtung 20 enthält ferner auch Anschlüsse an eine Druckversorgungseinrichtung, wie beispielsweise eine Pumpe P und einen Tank T sowie weitere Anschlüsse für eine eventuelle weitere Verbindung mit anderen Ventileinrichtungen. So enthält Ventileinrichtung 20 eine erste Tankanschlusspforte T1 für den Anschluss an einen Tank T sowie eine erste Pumpenanschlusspforte P1 für den Anschluss an eine Pumpe P. Darüber hinaus ist die Ventileinrichtung 20 mit einer zweiten Tankanschlusspforte T2 für einen eventuellen weiteren Anschluss an eine Tankanschlusspforte einer weiteren Ventileinrichtung sowie einer zweiten Pumpenanschlusspforte P2 für einen eventuellen weiteren Anschluss an eine Pumpenanschlusspforte an derselben Ventileinrichtung versehen. Wenn die zweite Tankanschlusspforte T2 und die andere Pumpenanschlusspforte P2 verwendet werden, dient die Ventileinrichtung 20 auch als Durchführung für den Tank- bzw. Pumpenanschluss zu den anderen Ventileinrichtungen. Wenn die zweite Tankanschlusspforte T2 und die andere Pumpenanschlusspforte P2 nicht verwendet werden, sollten sie mit üblichen Mitteln wieder verschlossen werden. Der Anschaulichkeit halber wird die Ventileinrichtung 20 in den Fig. 3-5 ohne angeschlossene Schläuche für Pumpen und Tankleitungen dargestellt.

[0019] In Fig. 4 ist die Ventileinrichtung teilweise im Querschnitt und teilweise in einer Schnittdarstellung gezeigt. Wie aus Fig. 4 hervorgeht, enthält die Ventileinrichtung 20 eine durchgehende zylinderförmige Öffnung 21A und 21B für das Umschließen des Anschlusselements 15 des Anschlussrohres 10, welches so angeordnet ist, dass es die Hydraulikflüssigkeit teils zur ersten Zylinderpforte A und teils zur zweiten Zylinderpforte B führt. Es ist im Rahmen der Erfindung aber auch möglich, dass die Ventileinrichtung 20 stattdessen zwei voneinander getrennte Öffnungen 21A bzw. 21B enthält. Eine Öffnung 21A, links in der Abbildung, mit dem ersten Zylinderpfortenanschluss A' und eine Öffnung 21B, rechts in der Abbildung, mit dem zweiten Zylinderpfortenanschluss B'. Die Zylinderpfortenanschlüsse A' und B' bestehen in der dargestellten Ausgestaltung aus rundum laufenden nutzförmigen Vertiefungen, welche über die Leitungen 23 bzw. 24 in Verbindung mit einem Richtungsventil 22 und einem entsprechenden Druckbegrenzungsventil 27A bzw. 27B stehen.

[0020] In der dargestellten Ausgestaltung hat das Anschlusselement 15 des Anschlussrohres 10 einen soliden mittleren Teil, der den ersten Zylinderpfortenanschluss A' und den zweiten B' wirksam voneinander trennt. Der erste Zylinderpfortenanschluss A' wird nachfolgend auch Kolbenanschluss genannt, weil er zur ersten Zylinderpforte A auf der Kolbenseite des Hydraulikzylinders 1 führt. Der zweite Zylinderpfortenanschluss B' wird nachfolgend auch Kolbenstangenanschluss genannt, weil er zur zweiten Zylinderpforte B auf der Kolbenstangenseite des Hydraulikzylinders 1 führt.

[0021] Das Anschlussrohr 10 enthält die Radialöffnun-

gen 18 und 19 zur Verbindung von Kolbenanschluss A' bzw. Kolbenstangenanschluss B' mit dem Richtungsventil 22, welches z.B. aus einem Ventilschieber besteht und das Fluid (Öl) über 4 Verbindungen oder die Leitungen 23-26 steuert, die alle an einem Ende an das Richtungsventil 22 fluidführend angeschlossen sind. Das zweite Ende der ersten Leitung 23 ist an den Kolbenanschluss A' angeschlossen und die zweite Leitung 24 an den Kolbenstangenanschluss B'. Die dritte Leitung 25 ist über die erste Tankanschlusspforte T1 an den Tank T und die vierte Leitung 26 über die erste Pumpenanschlusspforte P1 an die Pumpe P angeschlossen.

[0022] Die Lage des Richtungsventils 22 wird bei der dargestellten Ausgestaltung elektrisch über ein erstes Solenoid S1 ferngesteuert. Ein zweites Solenoid S2 ist zur Steuerung eines Druckregulators in der Ventileinrichtung 20 auf eine hier nicht dargestellte, aber dem Fachmann bekannte Weise angebracht. Die Erfindung ist aber nicht begrenzt auf eine spezifische Steuerungsweise, sondern sie ist auch für eine Anwendung bei mechanisch gesteuerten Ventilen geeignet.

[0023] Das in Fig. 4 dargestellte Richtungsventil 22 ist mittels des genannten ersten Solenoids S1 verschiebbar nach links und rechts ansteuerbar. In Fig. 4 ist es in geschlossener Position 22c dargestellt, in der kein Fluid hindurchströmt. Wenn das Richtungsventil 22 nach links in eine erste offene Position 22a verschoben wird, wird die erste Pumpenanschlusspforte P1 an den Kolbenanschluss A' über die vierte bzw. erste Leitung 26 bzw. 23 und über die Radialöffnungen 18 angeschlossen. Gleichzeitig wird ein Rückfluss von Kolbenstangenanschluss B' zur ersten Tankanschlusspforte T1 über die Radialöffnungen 19 und die zweite bzw. dritte Leitung 24 bzw. 25 geleitet. Wenn das Richtungsventil 22 stattdessen nach rechts verschoben wird, wird die erste Pumpenanschlusspforte P1 an den Kolbenstangenanschluss B' über die vierte bzw. die zweite Leitung 26 bzw. 24 und über die Radialöffnungen 19 angeschlossen. Gleichzeitig kann ein Fluidfluss von Kolbenanschluss A' zur ersten Tankanschlusspforte T1 über die Radialöffnungen 18 und die erste bzw. dritte Leitung 23 bzw. 25 gehen.

[0024] Außerdem sind in den Figuren zwei an sich bekannte Druckbegrenzungsventile 27A und 27B dargestellt, die als Überlastungsschutz dienen und den Kolbenanschluss A' bzw. den Kolbenanschluss B' mit der Tankanschlusspforte T1 verbinden, wenn der Druck im betreffenden Anschluss einen bestimmten, vorher festgesetzten Wert übersteigt.

[0025] Die Ventileinrichtung 20 enthält vorzugsweise auch drei Dichtungen 28, 29 und 30, welche um das zylinderförmige Anschlusselement 15 herum angebracht sind. Eine erste Dichtung 28 ist so angebracht, dass sie den Anschluss zwischen der ersten zylinderförmigen Öffnung 21A und dem zylinderförmigen Anschlusselement 15 dicht verschließt, um sicherzustellen, dass kein Fluid in die erste Öffnung 21A eindringen kann. Eine zweite Dichtung 29 ist so angebracht, dass sie den Anschluss zwischen der zweiten zylinderförmigen Öffnung 21B und

dem zylinderförmigen Anschlusselement 15 dicht verschließt, um sicherzustellen, dass keine Flüssigkeit in die zweite Öffnung 21b eindringen kann. Eine dritte dazwischen liegende Dichtung 30 ist so angebracht, dass sie die separaten Räume trennt, die die Fluidöffnungen 18 und 19 umgeben, wenn die entsprechenden Ventileitungen 23 und 24 an die Zylinderpfortenanschlüsse A' bzw. B' angeschlossen werden, um sicherzustellen, dass die Flüssigkeit nicht zwischen den Zylinderpfortenanschlüssen eindringen kann.

[0026] Die Dichtungen können z.B. aus üblichen O-Ringen bestehen. Alternativ ist es möglich, dass die Öffnungen 21A und 21B mit einer Dichtung für das zylinderförmige Anschlusselement 15 versehen werden, die aus einem angepassten, ausreichend eng sitzenden Dichtelement besteht und keine Hydraulikflüssigkeit durchlässt. Der Fachmann kennt andere geeignete Methoden für eine Dichtung zwischen einem Rohr und einer Innenstange, und die Erfindung ist nicht auf eine dieser bekannten Dichtungen begrenzt. Irgendeine Art von Dichtung ist aber erforderlich.

[0027] In der dargestellten Ausgestaltung der Ventileinrichtung 20 sind die erste und die zweite Tankanschlusspforte T1 bzw. T2 auf den gegenüber liegenden Seiten der Ventileinrichtung 20 angebracht. Ebenso sind die erste und die zweite Pumpenanschlusspforte P1 bzw. P2 auf den gegenüberliegenden Seiten der Ventileinrichtung 20 angebracht. Alle diese Anschlusspforten sind so angebracht, dass sie im Wesentlichen parallel zueinander verlaufen, so dass die erste Tank- bzw. Pumpenleitung T1, P1 parallel zum Hydraulikzylinder 1 auf der einen Seite der Ventileinrichtung 20 und die zweite Tank- bzw. Pumpenleitung T2, P2 parallel zum Hydraulikzylinder 1 auf der anderen Seite der Ventileinrichtung 20 angeschlossen werden.

[0028] In Fig. 6 ist ein Kranbaum 40 mit einem Kranarm 41 und einer Kranschaufel 42 dargestellt. Der Baum 40 kann hochgestellt und gesenkt werden mittels eines ersten Hydraulikzylinders 1, auf dem eine erste Ventileinrichtung 20 angebracht ist, die die relativen Bewegungen der Kolbenstange 6 im Verhältnis zum Kolben steuern soll. Ein erstes Leitungspaar mit einem Schlauch vom Tank des Fahrzeugs (nicht gezeigt) und ein Schlauch von der Pumpe ist an die erste Ventileinrichtung 20 angeschlossen. Wie oben beschrieben, ist die Ventileinrichtung 20 außerdem über ein Anschlussrohr 10 an die erste Zylinderpforte A auf der Kolbenseite des Hydraulikzylinders 1 und über eine Kolbenstangenleitung 16 an die zweite Zylinderpforte B auf der Kolbenstangenseite des Hydraulikzylinders 1 angeschlossen.

[0029] Von der ersten Ventileinrichtung 20 kommend ist ein zweites Leitungspaar 44 an eine zweite Ventileinrichtung 20' angeschlossen, welche mittels eines zweiten Hydraulikzylinders 1' den Winkel zwischen Baum 40 und Kranarm 41 steuert. Außerdem ist ein drittes Leitungspaar 45 von der zweiten Ventileinrichtung 20' kommend an eine dritte Ventileinrichtung 20'' angeschlossen, welche den vorgebbaren Winkel der

Kranschaukel 42 steuert.

[0030] Die erste und die zweite Ventileinrichtung 20 bzw. 20' fungieren beide als Durchführungen, während die dritte Ventileinrichtung 20" nur die Eingänge (T1 und P1) für die Pump- und Tankleitungen benutzt, wobei die Ausgänge (T2 und P2) unbenutzt bleiben und vorzugsweise wieder verschlossen werden.

[0031] Aus Fig. 6 geht einer der Vorteile der Erfindung hervor: die Leitungsverlegung zu und von den Ventilen wird wesentlich erleichtert, teils weil die Leitungen von einer Ventileinrichtung zu einer anderen weitergehen können und teils weil die Leitungen darüber hinaus parallel zu den Hydraulikzylindern, von Anschluss zu Anschluss, angebracht werden können, so dass die Strecke möglichst kurz wird.

[0032] In den Fig. 7 und 8 ist eine andere Ausgestaltung einer Ventileinrichtung 35 nach der Erfindung dargestellt. Diese Ventileinrichtung 35 ist als ein Lasthalteventil ausgebildet, das sich von der oben beschriebenen Ventileinrichtung 20 in erster Linie dadurch unterscheidet, dass es kein Richtungsventil enthält und dass es statt dessen ein druckreguliertes Ventil 37 und ein Rückschlagventil 38 aufweist. Aus dem Schema in Fig. 8 ist zu erkennen, dass ein separates Richtungsventil 36 an die Ventileinrichtung 35 angeschlossen ist. Wird das Richtungsventil 36 nach links betätigt, fließt die Hydraulikflüssigkeit von Pumpe P durch das Rückschlagventil 38 und in die Kammer auf der Kolbenseite des Hydraulikzylinders 1 durch die erste Zylinderpforte A. Das druckregulierte Ventil 37 bleibt in dieser Position im Normalfall geschlossen. Wenn die Kolbenstange nach oben geschoben wird, wird die Hydraulikflüssigkeit von der Kolbenstangenseite des Zylinders durch die zweite Zylinderpforte B hinausgedrängt. Die Hydraulikflüssigkeit, die die Kolbenstangenseite des Zylinders verlässt, wird durch das Richtungsventil 36 zum Tank T geleitet.

[0033] Wenn das Richtungsventil 36 stattdessen nach rechts betätigt oder verschoben wird, wird die Druckseite P1 an die andere Zylinderpforte B angeschlossen und die erste Zylinderpforte A wird gleichzeitig an den Tank T angeschlossen. Da kein Fluid in dieser Richtung durch das Rückschlagventil 38 fließt, müssen S_A und S_B gemeinsam die Federkraft der Feder 39 übersteigen, damit das druckregulierte Ventil 37 in die nächste offene Position gerät und die Hydraulikflüssigkeit die Kolbenseite des Zylinders durch die erste Zylinderpforte A verlassen kann.

[0034] Für einen Fachmann auf diesem Gebiet ist somit klar, dass die Ventileinrichtung 35 hinsichtlich des Anschlusses einem konventionellen Lasthalteventil entspricht. Neu ist dabei, wie es an den Hydraulikzylinder 1 angeschlossen wird. Dies ist schematisch in Fig. 7 dargestellt und entspricht der Art, wie die oben beschriebene Ventileinrichtung 20 an den Hydraulikzylinder 1 angeschlossen wird.

[0035] Die Ventileinrichtung 35 enthält somit wiederum eine durchgehende Öffnung 21a-21b, durch welche ein Anschlussrohr 10 eingeführt ist. Das Anschlussrohr 10

ist an seinem ersten Ende 11 fest an die erste Zylinderpforte A an den Hydraulikzylinder 1 angeschlossen. Das Anschlussrohr 10 hat weiterhin ein Anschlusselement 15 mit mindestens einem Radialloch 18. Das Anschlusselement ist in Fig. 7 in die Ventileinrichtung 35 integriert und somit nicht zu sehen. Der Anschluss an die separaten Teile 15A und 15B des Anschlussrohrs 10 kann aber vorzugsweise im Wesentlichen dieselbe Ausgestaltung haben wie bei der oben beschriebenen Ventileinrichtung 20, die in Fig. 4 dargestellt ist. Der Unterschied besteht demnach darin, dass die Ventileinrichtung 35 in der Form eines Lasthalteventils kein Richtungsventil enthält. Stattdessen enthält die Ventileinrichtung 35 ein druckreguliertes Ventil 37 und ein Rückschlagventil 38 in der in der Fig. 8 dargestellten Weise.

[0036] Aus dieser anderen Ausgestaltung der Ventileinrichtung ergibt sich auch, dass die Anschlüsse an die Ventileinrichtung 35 anders ausgestaltet sind. Anstatt über eine Pumpen- bzw. Tankanschlusspforte direkt an die Pumpe P und den Tank T angeschlossen zu sein, ist die Ventileinrichtung 35 an ein externes Richtungsventil 36 angeschlossen. Deshalb enthält die Ventileinrichtung 35 eine erste Weiterverbindung A", die über das druckregulierte Ventil 37 und das Rückschlagventil 38 an die erste Zylinderpforte A angeschlossen ist, und eine zweite Weiterverbindung B", die an die zweite Zylinderpforte B eventuell auch über ein nicht gezeigtes druckreguliertes Ventil oder ein Rückschlagventil, vergleichbar wie bereits für die Zylinderpforte A erläutert, angeschlossen ist.

[0037] Das Lasthalteventil soll sicherstellen, dass der Hydraulikzylinder im Falle eines eventuellen Schlauchbruchs nicht unkontrolliert einfährt. Wenn die Schlauchverbindung zwischen der ersten Weiterverbindung A" und dem externen Richtungsventil 36 versagt, ist es dennoch möglich, das Senken oder das Einfahren des Hydraulikzylinders zu steuern. Wenn der Druck auf der Kolbenseite des Hydraulikzylinders ausreicht, damit der Signaldruck S_A von der ersten Zylinderpforte A allein die Federkraft der Feder 39 übersteigt, gerät das druckregulierte Ventil 37 in eine teilweise offene Position, so dass die Hydraulikflüssigkeit die Kolbenseite des Zylinders durch die erste Zylinderpforte A in kontrollierter Weise verlassen kann. Wenn der Druck nicht ausreicht, muss die Pumpe P einen ausreichend großen Druck liefern, damit der Signaldruck S_A von der ersten Zylinderpforte A und der Signaldruck S_B von der zweiten Zylinderpforte B zusammen die Federkraft der Feder 39 übersteigen und das druckregulierte Ventil 37 sich öffnet. Je größer der von der Pumpe vermittelte Druck ist, desto größer ist der Signaldruck S_B von der zweiten Zylinderpforte B und desto mehr wird das druckregulierte Ventil 37 geöffnet. Dank des Lasthalteventils 35 ist es somit möglich, das Senken des Hydraulikzylinders 1 durch Bedienung des externen Richtungsventils 36 zu steuern.

[0038] Beide Ausgestaltungen der Ventileinrichtungen 20 und 35 können sowohl für einwirkende als auch für doppelwirkende Hydraulikzylinder genutzt werden. Wenn sie für einwirkende Hydraulikzylinder genutzt

werden, haben sie vorzugsweise nur eine zylinderförmige Öffnung 21A, in welche ein Ende eines Anschlussrohrs eingeführt wird.

[0039] Wenn sie doppeltwirkend sind, haben sie also auch eine Weiterverbindung zur zweiten Zylinderpforte B. Ein Lasthalteventil kann auch so aufgebaut sein, dass es ein druckreguliertes Ventil und ein Rückschlagventil für beide Zylinderpforten A und B hat. Das ist wichtig bei Anwendungen, bei denen die Last im Verhältnis zum Hydraulikzylinder nach beiden Seiten wirken kann.

[0040] Das Anschlussrohr hat Radiallöcher für den Anschluss an die erste Zylinderpforte A. Ein Vorteil der Radiallöcher 18 und 19 ist, dass sie nicht axial am Ende des Anschlussrohrs angebracht sind und dass der Druck der Hydraulikflüssigkeit auf diese Weise keine Kräfte in axialer Richtung erzeugen kann. Die Kräfte werden nicht nur im Innern der Ventileinrichtung aufgenommen, sondern auch durch die Dichtungen 28, 29 und 30.

[0041] In der oben stehenden Beschreibung der Erfindung ist auf verschiedene Ausgestaltungen verwiesen worden. Die Erfindung ist aber nicht auf eine dieser spezifischen Ausgestaltungen begrenzt. Sie wird stattdessen nur durch das Ausmaß des Schutzes begrenzt, das in den folgenden Patentansprüchen definiert wird.

Patentansprüche

1. Hydraulikzylinder (1) mit einer Ventileinrichtung (20, 35) und mit einer ersten Zylinderpforte (A) für einen Anschluss an die auf dem Hydraulikzylinder angebrachte Ventileinrichtung (20, 35), wobei die Ventileinrichtung (20, 35) einen ersten Zylinderpfortenanschluss (A') für den Anschluss an die erste Zylinderpforte (A) auf dem Hydraulikzylinder (1) aufweist, wobei der erste Zylinderpfortenanschluss (A') so angeordnet ist, dass er über ein Richtungsventil (22, 36) der Ventileinrichtung (20, 35) wahlweise an einen ersten Druckanschluss (P1) auf der Druckseite (P) einer Druckversorgungseinrichtung, wie einer Hydraulikpumpe, oder an einen ersten Tankanschluss (T1) an einen Tank (T) angeschlossen wird, wobei die Ventileinrichtung (20, 35) eine erste zylinderförmige Öffnung (21A) für das Umschließen eines zylinderförmigen Anschlusselements (15) enthält, **dadurch gekennzeichnet, dass** das zylinderförmige Anschlusselement (15) eine erste radiale Fluidöffnung (18) in Form eines Radiallochs aufweist, welche mit der ersten Zylinderpforte (A) verbunden ist, dass die zylinderförmige Öffnung (21A) innen den ersten Zylinderpfortenanschluss (A') enthält und dass mindestens zwei Dichtungen (28, 30) so angeordnet sind, dass sie auf beiden Seiten die erste radiale Fluidöffnung (18) dicht abschließen, so dass ein dichter Anschluss zwischen dem ersten Zylinderpfortenanschluss (A') und der ersten radialen Fluidöffnung (18) entsteht, wenn das zylinderförmige Anschlusselement (15) in die erste zylinderförmige

ge Öffnung (21A) eingeführt ist, dass der Hydraulikzylinder (1) ein Anschlussrohr (10) aufweist, das an seinem ersten Ende (11) fest an die erste Zylinderpforte (A) angeschlossen ist und das zylinderförmige Anschlusselement (15) mit mindestens dem einen Radialloch (18) aufweist, das in einen Teil (15A) des zylinderförmigen Anschlusselements (15) des Hydraulikzylinders führt, welcher Teil (15A) zum ersten Ende (11) des Anschlussrohrs (10) führt, dass das Radialloch (18) an ein Umschließungselement (21) in der Ventileinrichtung (20, 35) angeschlossen ist, das innen den ersten Zylinderpfortenanschluss (A') für einen umschließenden Anschluss an das Radialloch (18) des zylinderförmigen Anschlusselements (15) enthält.

2. Hydraulikzylinder (1) gemäß Patentanspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie eine zweite zylinderförmige Öffnung (21 B) für das Umschließen des oder eines zylinderförmigen Anschlusselements (15) enthält, das so angeordnet ist, dass es zu einer zweiten Zylinderpforte (B) am Hydraulikzylinder (1) führt, dass die zweite zylinderförmige Öffnung (21 B) innen einen zweiten Zylinderpfortenanschluss (B') enthält, dass das zylinderförmige Anschlusselement (15) eine zweite radiale Fluidöffnung (19) aufweist, die mit der zweiten Zylinderpforte (B) verbunden ist und dass mindestens zwei Dichtungen (29, 30) so angeordnet sind, dass sie auf beiden Seiten die zweite radiale Fluidöffnung (19) dicht abschließen, so dass ein dichter Anschluss zwischen dem zweiten Zylinderpfortenanschluss (A') und der zweiten radialen Fluidöffnung (19) entsteht, wenn das zylinderförmige Anschlusselement (15) in die zweite zylinderförmige Öffnung (21B) eingeführt ist.
3. Hydraulikzylinder (1) gemäß Patentanspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie eine durchgehende zylinderförmige Öffnung (21A, 21B) für einen umschließenden Anschluss an das zylinderförmige Anschlusselement (15) enthält, dass das zylinderförmige Anschlusselement (15) einen stabilen mittleren Teil (17) aufweist, der das zylinderförmige Anschlusselement (15) in zwei separate Teile (15A, 15B) unterteilt, von denen ein erster Teil (15A) des zylinderförmigen Anschlusselements (15) zur ersten Zylinderpforte (A) und ein zweiter Teil (15B) zur zweiten Zylinderpforte (B) führt und dass beide separaten Teile radiale Fluidöffnungen (18, 19) aufweisen, über die die jeweiligen Zylinderpforten (A, B) an die entsprechenden Zylinderpfortenanschlüsse (A', B') angeschlossen werden.
4. Hydraulikzylinder (1) gemäß Patentanspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** der zweite Teil (15B) des zylinderförmigen Anschlusselements (15) einen Anschlussenteil (12a) enthält, welcher das Ende (12) des zylinderförmigen Anschlusselements (15) bildet

und dass das Anschlussteil (12a) so angeordnet ist, dass es aus der zweiten zylinderförmigen Öffnung (21B) hervorsticht, um mit der zweiten Zylinderpforte (B) verbunden zu werden.

5. Hydraulikzylinder (1) gemäß Patentanspruch 3 oder 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie drei Dichtungen (28, 29, 30) enthält, die um das zylinderförmige Anschlusselement (15) herum angeordnet sind, dass eine erste Dichtung (28) so angeordnet ist, dass sie den Anschluss zwischen der ersten zylinderförmigen Öffnung (21A) und dem zylinderförmigen Anschlusselement (15) dicht abschließt, eine zweite Dichtung (29) so, dass sie den Anschluss zwischen der zweiten zylinderförmigen Öffnung (21B) und dem zylinderförmigen Anschlusselement (15) dicht abschließt, und eine dritte, dazwischen liegende Dichtung (30) so, dass sie die separaten Räume trennt, bei denen die betreffenden Zylinderpforten (A,B) an die entsprechenden Zylinderpfortenanschlüsse (A', B') angeschlossen werden.
6. Hydraulikzylinder (1) gemäß einem der vorstehenden Patentansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Ventileinrichtung (35) ein Lasthalteventil ist, das ein druckreguliertes Ventil und ein Rückschlagventil aufweist, um die Last bei einem eventuellen Schlauchbruch bei der ersten Zylinderpforte (A) am Hydraulikzylinder (1) zu halten, und dass die Ventileinrichtung (35) an ein separates Richtungsventil (36) für eine optionale Verbindung mit dem ersten Druckanschluss (P1) oder dem ersten Tankanschluss (T1) angeschlossen ist.
7. Hydraulikzylinder (1) gemäß einem der Patentansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie ein Richtungsventil (22) enthält, das zwischen einer geschlossenen Position (22c) und zwei offenen Positionen (22a, 22b) eingestellt werden kann, dass das Richtungsventil (22) in der ersten offenen Position (22a) den ersten Druckanschluss (P1) mit dem ersten Zylinderpfortenanschluss (A') und den ersten Tankanschluss (T1) mit dem zweiten Zylinderpfortenanschluss (B') verbindet und wobei das Richtungsventil (22) in der zweiten offenen Position (22b) den ersten Druckanschluss (P1) mit dem zweiten Zylinderpfortenanschluss (B') und den ersten Tankanschluss (T1) mit dem ersten Zylinderpfortenanschluss (A') verbindet.
8. Hydraulikzylinder (1) gemäß Patentanspruch 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie eine zweite Tankanschlusspforte (T2) für einen eventuellen Anschluss an eine Tankanschlusspforte einer weiteren Ventileinrichtung (1', 1'') sowie eine zweite Pumpenanschlusspforte (P2) für den Anschluss an derselben weiteren Ventileinrichtung (1', 1'') aufweist.

9. Hydraulikzylinder (1) gemäß Patentanspruch 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** die erste und die zweite Tankanschlusspforte (T1, T2) auf den gegenüberliegenden Seiten der Ventileinrichtung (20, 35) angebracht sind und dass alle diese Anschlusspforten im Wesentlichen parallel zueinander verlaufen, so dass damit verbundene Leitungen parallel zueinander von den gegenüberliegenden Seiten der Ventileinrichtung (1) aus verlaufen.
10. Hydraulikzylinder (1) gemäß einem der vorstehenden Patentansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Hydraulikzylinder (1) ein doppelwirkender Hydraulikzylinder ist, der auch eine zweite Zylinderpforte (B) für den Anschluss an dieselbe Ventileinrichtung (20, 35) hat, dass das zylinderförmige Anschlusselement (15) des Anschlussrohrs (10) separate Radiallöcher (18, 19) aufweist, die in separate Teile (15A, 15B) des zylinderförmigen Anschlusselements (15) des Hydraulikzylinders (1) führen, welche Teile (15A, 15B) durch einen stabilen mittleren Teil (17) voneinander getrennt sind, dass ein erster Teil (15A) der beiden separaten Teile zum ersten Ende (11) des Rohrs (10) führt und ein zweiter Teil (15B) zum zweiten Ende (12) des Rohrs (10) führt zum weiteren Anschluss an die zweite Zylinderpforte (B), und dass die Radiallöcher (18, 19) an ein Umschließungselement (21) in der Ventileinrichtung (20) angeschlossen werden sollen, das innen zwei Zylinderpfortenanschlüsse (A', B') für einen vorzugsweise umschließenden Anschluss an die entsprechenden Radiallöcher (18, 19) des zylinderförmigen Anschlusselements enthält.
11. Doppeltwirkender Hydraulikzylinder (1) gemäß Patentanspruch 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** das zweite Ende (12) des Anschlussrohrs (10) ein Anschlussteil (12a) enthält, das aus dem Umschließungselement (21) der Ventileinrichtung (20) herausragt und mit der zweiten Zylinderpforte (B) verbunden wird, dass das Anschlussteil (12a) einen Durchmesser hat, der kleiner oder höchstens ebenso groß wie der Innendurchmesser der durchgehenden zylinderförmigen Öffnung (21A, 21B) ist.

Claims

1. Hydraulic cylinder (1) comprising a valve device (20, 35) and comprising a first cylinder port (A) for connection to the valve device (20, 35) attached to the hydraulic cylinder, the valve device (20, 35) comprising a first cylinder port connection (A') for connection to the first cylinder port (A) on the hydraulic cylinder (1), the first cylinder port connection (A') being arranged such that it is optionally connected, via a directional valve (22, 36) of the valve device (20, 35), to a first pressure connection (P1) on the pressure

- side (P) of a pressure supply means, such as a hydraulic pump, or to a first tank connection (T1) to a tank (T), the valve device (20, 35) containing a first cylindrical opening (21A) for encompassing a cylindrical connection element (15), **characterised in that** the cylindrical connection element (15) comprises a first radial fluid opening (18) in the form of a radial hole which is connected to the first cylinder port (A), **in that** the cylindrical opening (21A) contains the first cylinder port connection (A') on the inside, and **in that** at least two seals (28, 30) are arranged such that they close the first radial fluid opening (18) in a sealed manner, on both sides, such that a sealed connection results between the first cylinder port connection (A') and the first radial fluid opening (18) when the cylindrical connection element (15) is inserted into the first cylindrical opening (21A), **in that** the hydraulic cylinder (1) comprises a connection pipe (10) that is rigidly connected, at the first end (11) thereof, to the first cylinder port (A) and the cylindrical connection element (15) comprises at least one radial hole (18) which leads into a part (15A) of the cylindrical connection element (15) of the hydraulic cylinder, said part (15A) leading to the first end (11) of the connection pipe (10), **in that** the radial hole (18) is connected to an encompassing element (21) in the valve device (20, 35) said element containing, on the inside, the first cylinder port connection (A') for encompassing connection to the radial hole (18) of the cylindrical connection element (15).
2. Hydraulic cylinder (1) according to claim 1, **characterised in that** it contains a second cylindrical opening (21B) for encompassing the or a cylindrical connection element (15) which is arranged such that it leads to a second cylinder port (B) on the hydraulic cylinder (1), **in that** the second cylindrical opening (21B) contains a second cylinder port connection (B') on the inside, **in that** the cylindrical connection element (15) comprises a second radial fluid opening (19) which is connected to the second cylinder port (B), and **in that** at least two seals (29, 30) are arranged such that they close the second radial fluid opening (19) in a sealed manner, on both sides, such that a sealed connection results between the second cylinder port connection (A') and the second radial fluid opening (19) when the cylindrical connection element (15) is inserted into the second cylindrical opening (21B).
 3. Hydraulic cylinder (1) according to claim 2, **characterised in that** it contains a continuous cylindrical opening (21A, 21B) for connection to the cylindrical connection element (15) in an encompassing manner, **in that** the cylindrical connection element (15) comprises a stable central part (17) that divides the cylindrical connection element (15) into two separate parts (15A, 15B), of which a first part (15A) of the cylindrical connection element (15) leads to the first cylinder port (A) and a second part (15B) leads to the second cylinder port (B), and **in that** the two separate parts comprise radial fluid openings (18, 19) via which the respective cylinder ports (A, B) are connected to the corresponding cylinder port connections (A', B').
 4. Hydraulic cylinder (1) according to claim 3, **characterised in that** the second part (15B) of the cylindrical connection element (15) contains a connection part (12a) which forms the end (12) of the cylindrical connection element (15), and **in that** the connection part (12a) is arranged such that it protrudes from the second cylindrical opening (21B) in order to be connected to the second cylinder port (B).
 5. Hydraulic cylinder (1) according to either claim 3 or claim 4, **characterised in that** it contains three seals (28, 29, 30) which are arranged around the cylindrical connection element (15), **in that** a first seal (28) is arranged such that it closes the connection between the first cylindrical opening (21A) and the cylindrical connection element (15) in a sealed manner, and a second seal (29) is arranged such that it closes the connection between the second cylindrical opening (21B) and the cylindrical connection element (15) in a sealed manner, and a third intermediate seal (30) is arranged such that it divides the separate chambers at which the relevant cylinder ports (A, B) are connected to the corresponding cylinder port connections (A', B').
 6. Hydraulic cylinder (1) according to any one of the preceding claims, **characterised in that** the valve device (35) is a load-holding valve that comprises a pressure-regulated valve and a check valve in order to hold the load in the event of a possible hose rupture at the first cylinder port (A) on the hydraulic cylinder (1), and **in that** the valve device (35) is connected to a separate directional valve (36) for optional connection to the first pressure connection (P1) or the first tank connection (T1).
 7. Hydraulic cylinder (1) according to any one of claims 1 to 5, **characterised in that** it contains a directional valve (22) that can be adjusted between a closed position (22c) and two open positions (22a, 22b), **in that**, in the first open position (22a), the directional valve (22) connects the first pressure connection (P1) to the first cylinder port connection (A') and connects the first tank connection (T1) to the second cylinder port connection (B'), and, in the second open position (22b), the directional valve (22) connects the first pressure connection (P1) to the second cylinder port connection (ET) and connects the first tank connection (T1) to the first cylinder port connection (A').

8. Hydraulic cylinder (1) according to claim 7, **characterised in that** it comprises a second tank connection port (T2) for possible connection to a tank connection port of a further valve device (1', 1''), and a second pump connection port (P2) for connection to the same further valve device (1', 1'').
9. Hydraulic cylinder (1) according to claim 8, **characterised in that** the first and the second tank connection port (T1, T2) are attached on the opposing sides of the valve device (20, 35), and **in that** all said connection ports extend so as to be substantially in parallel with one another, such that lines connected thereto extend in parallel with one another, from the opposing sides of the valve device (1).
10. Hydraulic cylinder (1) according to any one of the preceding claims, **characterised in that** the hydraulic cylinder (1) is a double-acting hydraulic cylinder which also comprises a second cylinder port (B) for connection to the same valve device (20, 35), **in that** the cylindrical connection element (15) of the connection pipe (10) comprises separate radial holes (18, 19) which lead into separate parts (15A, 15B) of the cylindrical connection element (15) of the hydraulic cylinder (1), said parts (15A, 15B) being separated from one another by a stable central part (17), **in that** a first part (15A) of the two separate parts leads to the first end (11) of the pipe (10), and a second part (15B) leads to the second end (12) of the pipe (10) for further connection to the second cylinder port (B), and **in that** the radial holes (18, 19) are intended to be connected to an encompassing element (21) in the valve device (20) that contains, on the inside, two cylinder port connections (A', B') for preferably encompassing connection to the corresponding radial holes (18, 19) of the cylindrical connection element.
11. Double-acting hydraulic cylinder (1) according to claim 10, **characterised in that** the second end (12) of the connection pipe (10) contains a connection part (12a) that protrudes from the encompassing element (21) of the valve device (20) and is connected to the second cylinder port (B), **in that** the connection part (12a) has a diameter that is smaller than or at most equal to the inside diameter of the continuous cylindrical opening (21A, 21B).

Revendications

1. Vérin (1) hydraulique, comprenant un dispositif (20, 35) de soupape et un premier accès (A) de vérin pour un raccord au dispositif (20, 35) de soupape monté sur le vérin hydraulique, dans lequel le dispositif (20, 35) de soupape a un premier raccord (A') d'accès de vérin pour le raccord au premier accès

(A) de vérin sur le vérin (1) hydraulique, le premier raccord (A') d'accès de vérin étant disposé de manière à pouvoir, par une soupape (22, 36) directionnelle du dispositif (20, 35) de soupape, être raccordé, au choix, à un premier raccord (P1) de refoulement du côté (P) refoulement d'un dispositif d'alimentation en pression, comme une pompe hydraulique, ou à un premier raccord (T1) d'un réservoir (T), dans lequel le dispositif (20, 35) de soupape comporte une première ouverture (21A) de forme cylindrique pour entourer un élément (15) de raccordement de forme cylindrique,

caractérisé en ce que l'élément (15) de raccordement de forme cylindrique a une première ouverture (18) radiale pour du fluide sous la forme d'un trou radial, qui est reliée au premier accès (A) de vérin, **en ce que** l'ouverture (21A) de forme cylindrique comporte, à l'intérieur, le premier raccord (A') d'accès de vérin et **en ce qu'**au moins deux garnitures (28, 30) d'étanchéité sont disposées de manière à fermer de manière étanche des deux côtés la première ouverture (18) radiale pour du fluide, de manière à créer un raccord étanche entre le premier raccord (A') d'accès de vérin et la première ouverture (18) radiale pour du fluide, si l'élément (15) de raccordement de forme cylindrique est inséré dans la première ouverture (21A) de forme cylindrique, **en ce que** le vérin (1) hydraulique a un tuyau (10) de raccordement, qui est raccordé à sa première extrémité (11) fixement au premier accès (A) de vérin et à l'élément (15) de raccordement de forme cylindrique ayant le au moins un trou (18) radial, qui conduit dans une partie (15A) de l'élément (15) de raccordement de forme cylindrique du vérin hydraulique, laquelle partie (15A) conduit à la première extrémité (11) du tuyau (10) de raccordement, **en ce que** le trou (18) radial est raccordé à un élément (21) entourant dans le dispositif (20, 35) de soupape, qui comporte à l'intérieur le premier raccord (A') d'accès de vérin pour un raccordement entourant au trou (18) radial de l'élément (15) de raccordement de forme cylindrique.

2. Vérin (1) hydraulique suivant la revendication 1, **caractérisé en ce qu'**il comporte une deuxième ouverture (21B) de forme cylindrique pour entourer le ou un élément (15) de raccordement de forme cylindrique, qui est disposée de manière à conduire à un deuxième accès (B) de vérin (1) hydraulique, **en ce que** la deuxième ouverture (21B) de forme cylindrique contient à l'intérieur un deuxième raccord (B') d'accès de vérin, **en ce que** l'élément (15) de raccordement de forme cylindrique a une deuxième ouverture (19) radiale pour du fluide, qui est reliée au deuxième accès (B) de vérin et **en ce qu'**au moins deux garnitures (29, 30) d'étanchéité sont disposées de manière à fermer de manière étanche des deux côtés la deuxième ouverture (19) radiale pour du fluide.

de, de manière à créer un raccordement étanche entre le deuxième raccord (A') d'accès de vérin et la deuxième ouverture (19) radiale pour du fluide, lorsque l'élément (15) de raccordement de forme cylindrique est inséré dans la deuxième ouverture (21B) de forme cylindrique.

3. Vérin (1) hydraulique suivant la revendication 2, **caractérisé en ce qu'il** comporte une ouverture (21A, 21B) traversante de forme cylindrique pour un raccordement entourant à l'élément (15) de raccordement de forme cylindrique, **en ce que** l'élément (15) de raccordement de forme cylindrique a une partie (17) médiane stable, qui subdivise l'élément (15) de raccordement de forme cylindrique en deux parties (15A, 15B) distinctes, dont une première partie (15A) de l'élément (15) de raccordement de forme cylindrique conduit au premier accès (A) de vérin et une deuxième partie (15B) au deuxième accès (B) de vérin et **en ce que** les deux parties distinctes ont des ouvertures (18, 19) radiales pour du fluide, par lesquelles les accès (A, B) respectifs de vérin sont raccordés aux raccords (A', B') d'accès de vérin correspondants.
4. Vérin (1) hydraulique suivant la revendication 3, **caractérisé en ce que** la deuxième partie (15B) de l'élément (15) de raccordement de forme cylindrique comporte une partie (12a) de raccordement, qui forme l'extrémité (12) de l'élément (15) de raccordement de forme cylindrique, et **en ce que** la partie (12a) de raccordement est disposée de manière à dépasser de la deuxième ouverture (21B) de forme cylindrique pour être reliée au deuxième accès (B) de vérin.
5. Vérin (1) hydraulique suivant la revendication 3 ou 4, **caractérisé en ce qu'il** comporte trois garnitures (28, 29, 30) d'étanchéité, qui sont disposées autour de l'élément (15) de raccordement de forme cylindrique, **en ce qu'une** première garniture (28) d'étanchéité est disposée de manière à fermer de manière étanche le raccordement entre la première ouverture (21A) de forme cylindrique et l'élément (15) de raccordement de forme cylindrique, une deuxième garniture (29) d'étanchéité est disposée de manière à fermer de manière étanche le raccordement entre la deuxième ouverture (21B) de forme cylindrique et l'élément (15) de raccordement de forme cylindrique, et une troisième garniture (30) d'étanchéité, se trouvant entre elles, est disposée de manière à séparer les deux espaces distincts, par lesquels les accès (A, B) concernés de vérin sont raccordés aux raccords (A', B') d'accès de vérin correspondants.
6. Vérin (1) hydraulique suivant l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** le dispositif (35) de soupape est une soupape de maintien

de charge, qui a une soupape régulée en pression et un clapet antiretour pour maintenir la charge du vérin (1) hydraulique, lors d'une rupture éventuelle de conduit au premier accès (A) de vérin, et **en ce que** le dispositif (35) de soupape est raccordé à une soupape (36) directionnelle distincte pour une liaison éventuelle avec le premier raccord (P1) de refoulement ou le premier raccord (T1) de réservoir.

7. Vérin (1) hydraulique suivant l'une des revendications 1 à 5, **caractérisé en ce qu'il** comporte une soupape (22) directionnelle, qui peut être réglée entre une position (22c) fermée et deux positions (22a, 22b) ouvertes, **en ce que** la soupape (22) directionnelle, dans la première position (22a) ouverte, relie le premier raccord (P1) de refoulement au premier raccord (A') d'accès de vérin et le premier raccord (T1) de réservoir au deuxième raccord (B') d'accès de vérin, et dans le quel la soupape (22) directionnelle, dans la deuxième position (22b) d'ouverture, relie le premier raccord (P1) de refoulement au deuxième raccord (B') d'accès de vérin et le premier raccord (T1) de réservoir au premier raccord (A') d'accès de vérin.
8. Vérin (1) hydraulique suivant la revendication 7, **caractérisé en ce qu'il** a un deuxième accès (T2) de raccord de réservoir pour un raccordement éventuel à un accès de raccord de réservoir d'un autre dispositif (1', 1'') de soupape, ainsi qu'un deuxième accès (P2) de raccord de pompe pour le raccordement au même autre dispositif (1', 1'') de soupape.
9. Vérin (1) hydraulique suivant la revendication 8, **caractérisé en ce que** le premier et le deuxième accès (T1, T2) de raccord de réservoir sont disposés sur des côtés opposés du dispositif (20, 35) de soupape et **en ce que** tous ces accès de raccord s'étendent d'une manière sensiblement parallèle, de sorte que des conduits ainsi reliés s'étendent parallèlement entre eux à partir de côtés opposés du dispositif (1) de soupape.
10. Vérin (1) hydraulique suivant l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** le vérin (1) hydraulique est un vérin hydraulique à double effet, qui a aussi un deuxième accès (B) de vérin pour le raccordement au même dispositif (20, 35) de soupape, **en ce que** l'élément (15) de raccordement de forme cylindrique du tuyau (10) de raccordement a des trous (18, 19) radiaux distincts, qui conduisent à des parties (15A, 15B) distinctes de l'élément (15) de raccordement de forme cylindrique du vérin (1) hydraulique, lesquelles parties (15A, 15B) sont séparées l'une de l'autre par une partie (17) médiane stable, **en ce qu'une** première partie (15A) des deux parties distinctes conduit à la première extrémité (11) du tuyau (10) et une deuxième partie (15B) à la

deuxième extrémité (12) du tuyau (10) pour la connexion au deuxième accès (B) de vérin, et **en ce que** les trous (18, 19) radiaux doivent être raccordés à un élément (21) entourant dans le dispositif (20) de soupape, qui comporte à l'intérieur deux raccords (A', B') d'accès de vérin pour un raccord, de préférence entourant, aux trous (18, 19) radiaux correspondant de l'élément de raccordement en forme de cylindre.

5

10

11. Vérin (1) hydraulique à double effet suivant la revendication 10, **caractérisé en ce que** la deuxième extrémité (12) du tuyau (10) de raccordement comporte une partie (12a) de raccordement, qui dépasse de l'élément (21) entourant du dispositif (20) de soupape et qui est reliée au deuxième accès (B) de vérin, **en ce que** la partie (12a) de raccordement a un diamètre, qui est plus petit ou au plus égal au diamètre intérieur de l'ouverture (21A, 21B) traversante de forme cylindrique.

15

20

25

30

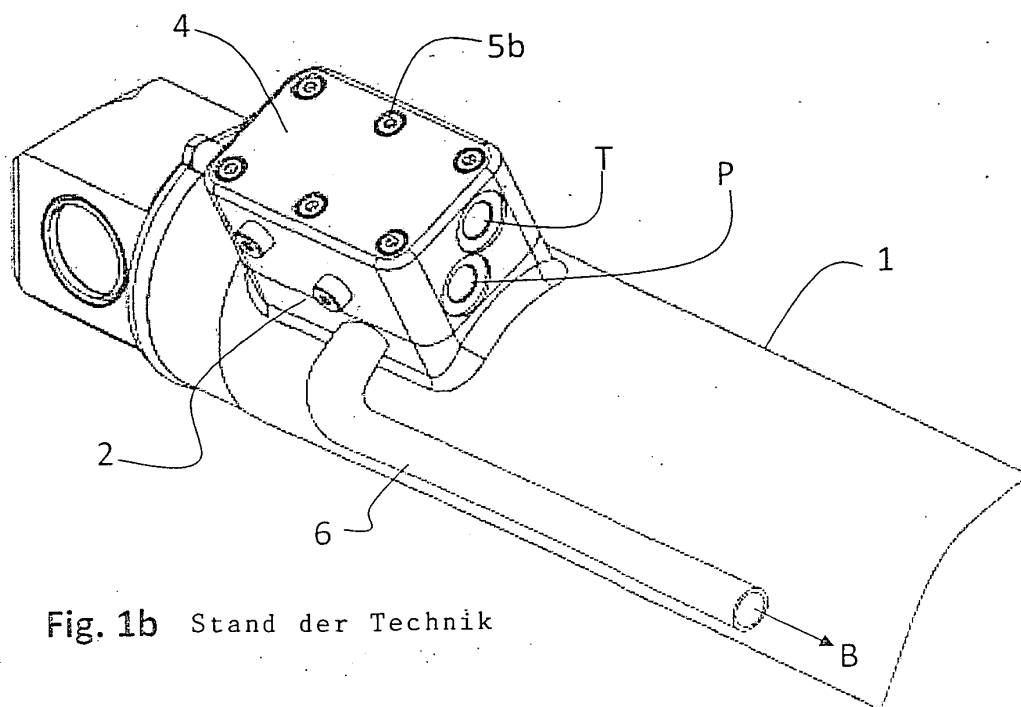
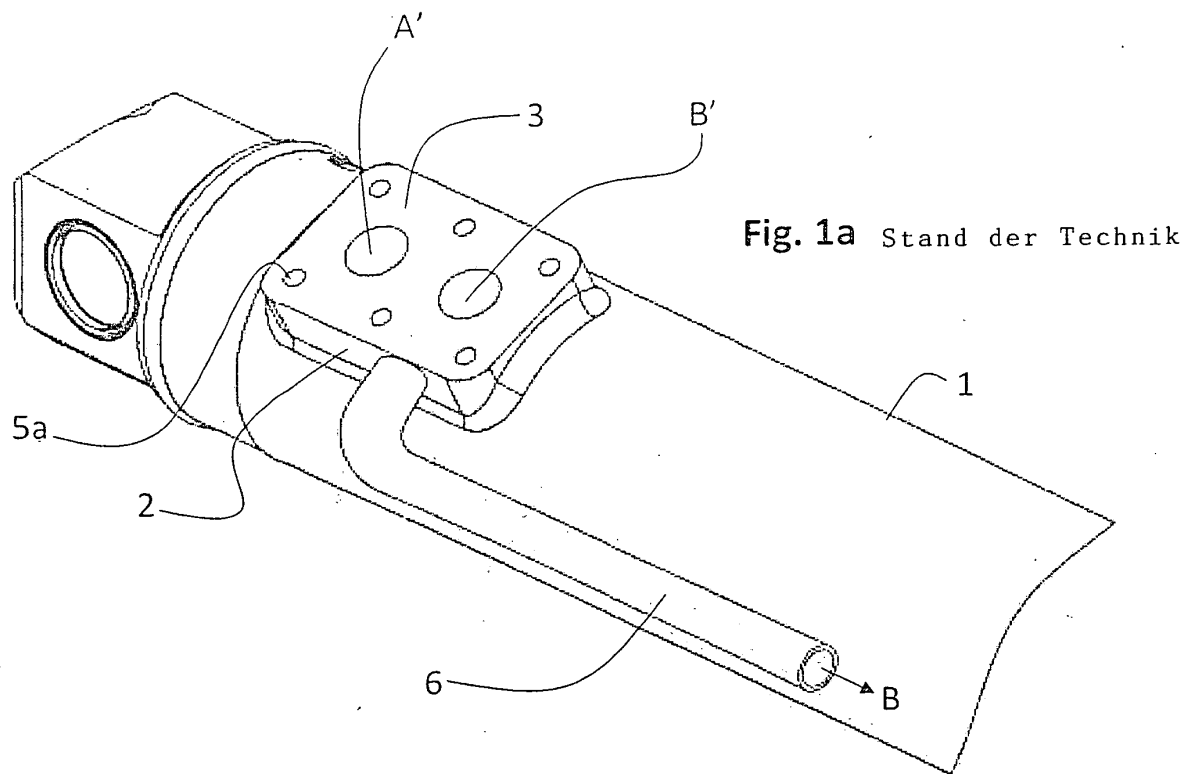
35

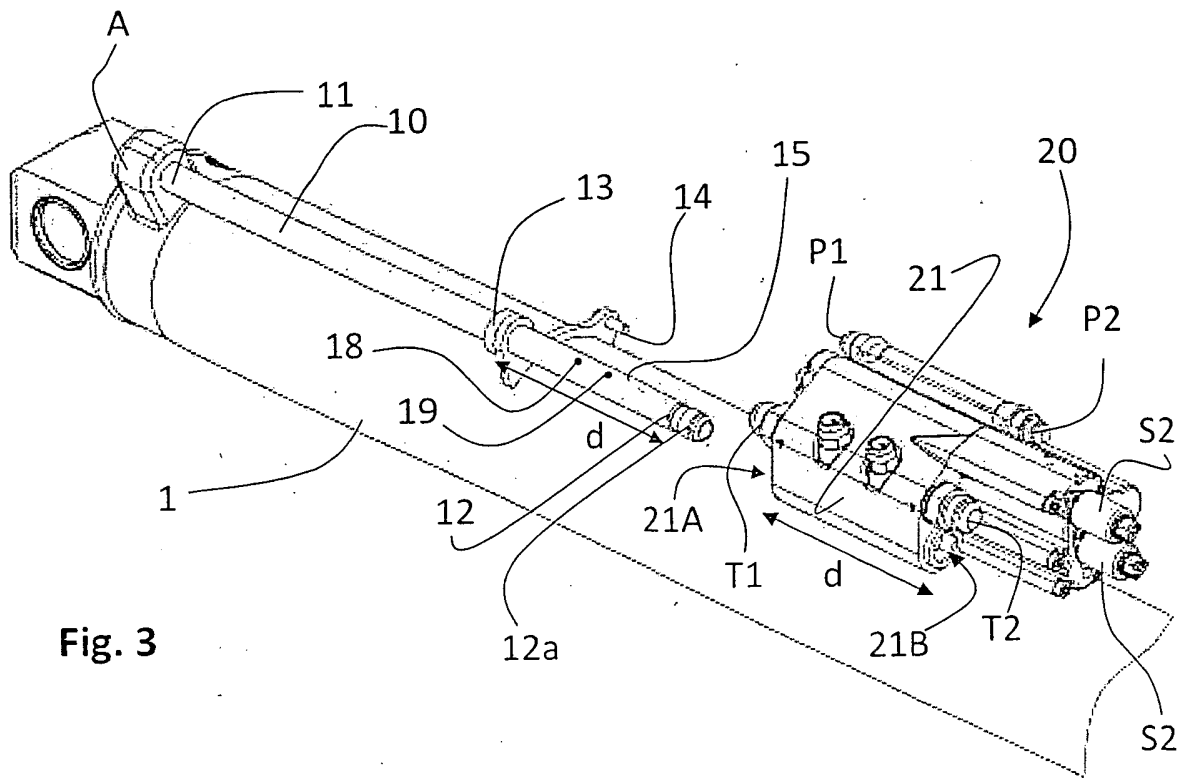
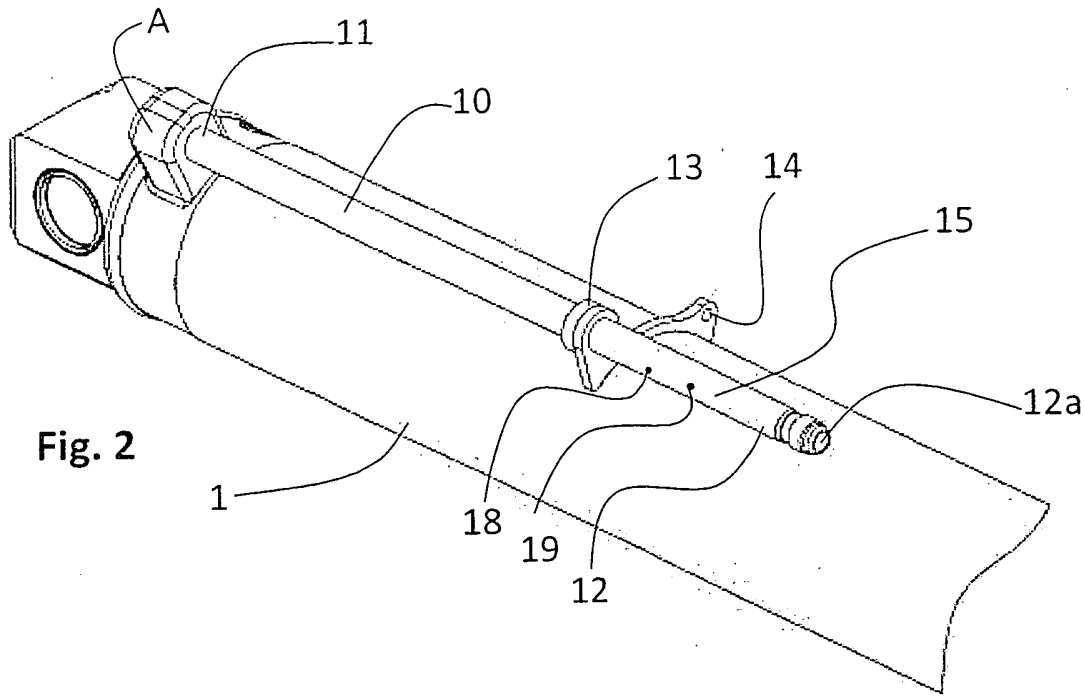
40

45

50

55





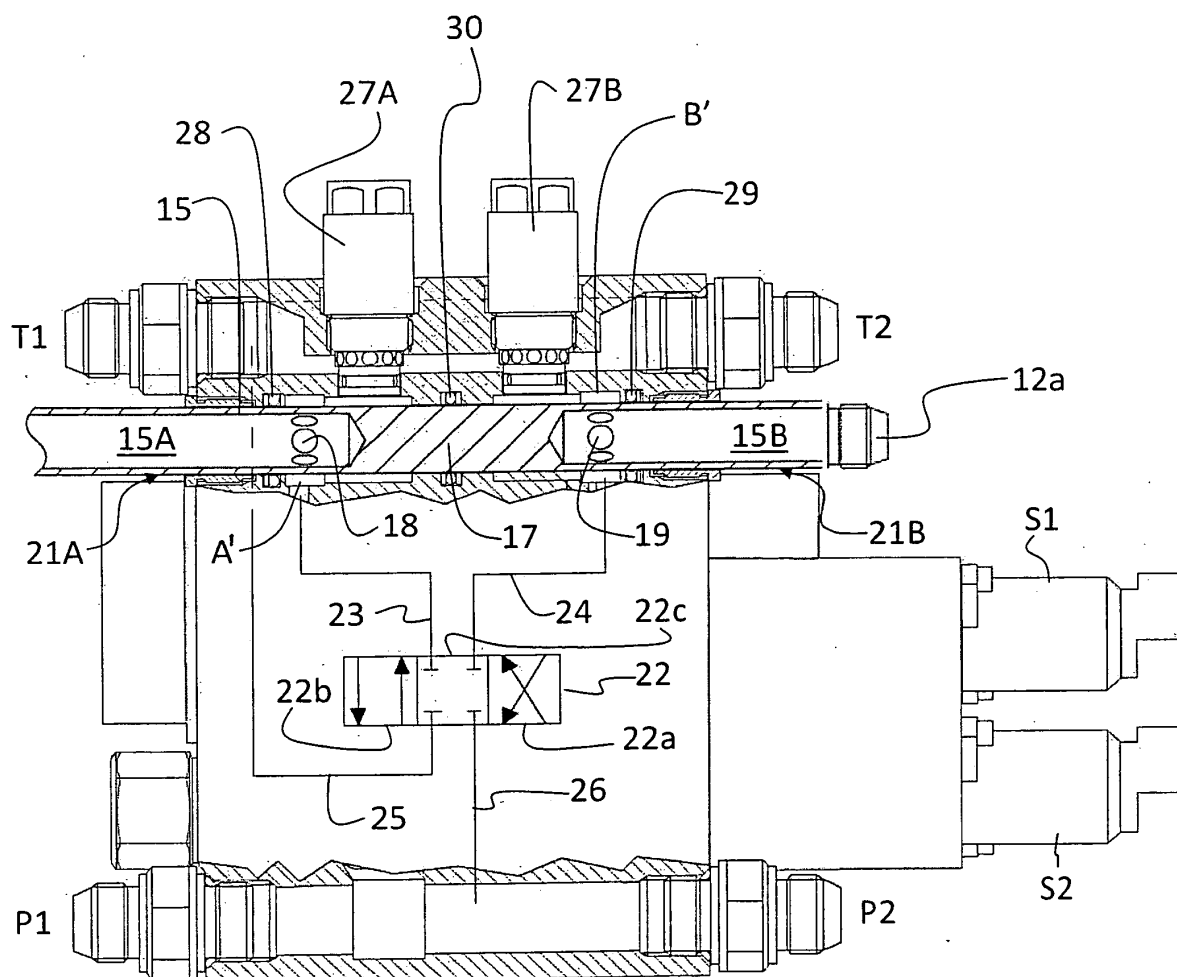
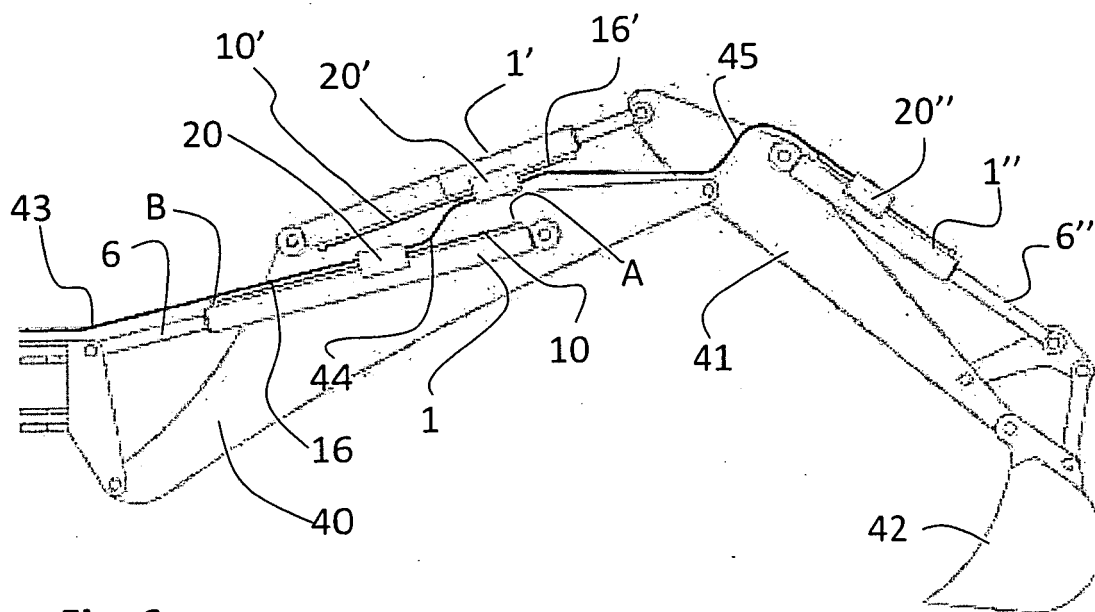
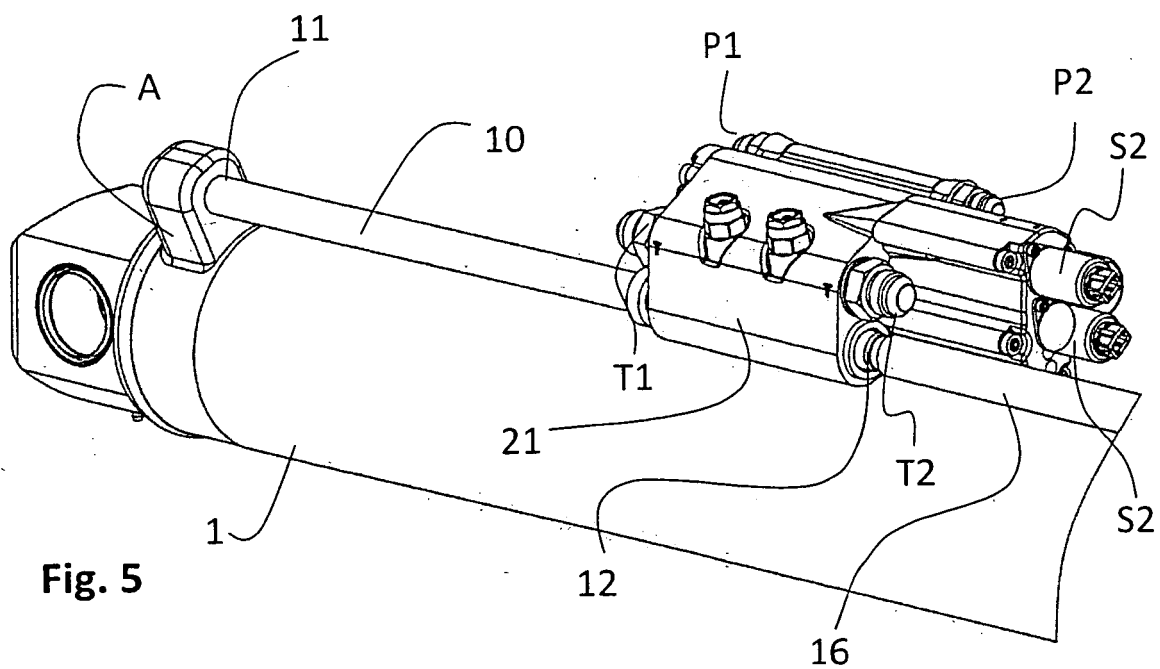


Fig. 4



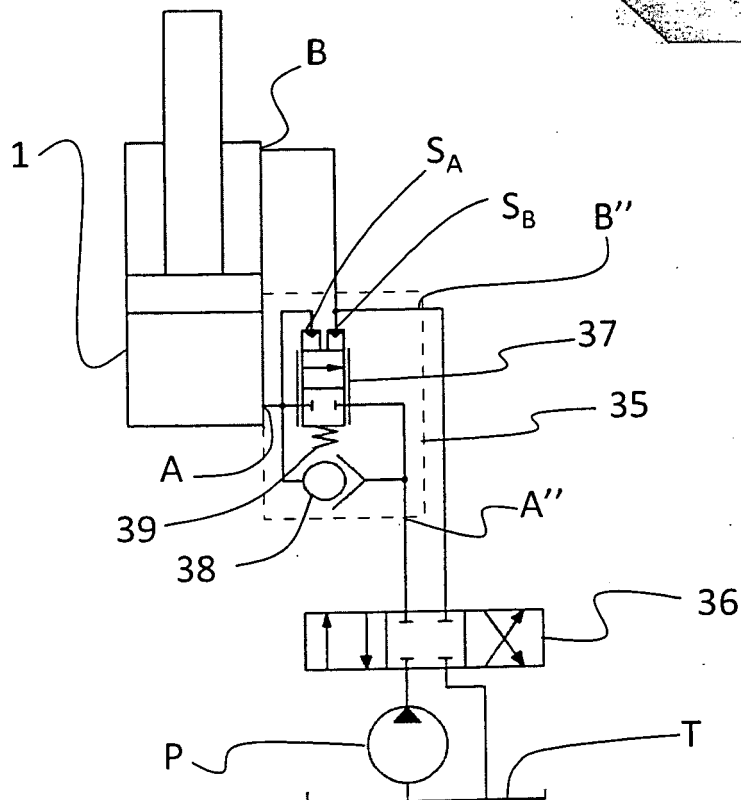
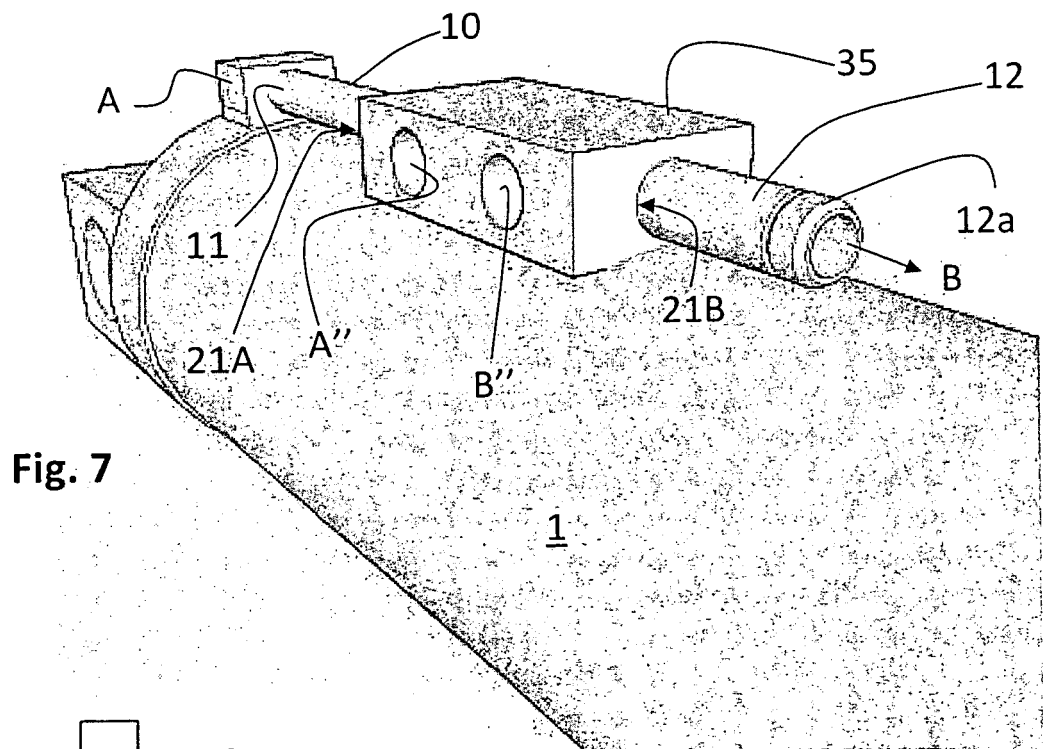


Fig. 1a and 1b

German	English
Stand der Technik	Prior art

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- US 20020162449 A1 [0006]
- DE 60301520 T2 [0007]
- US 3233523 A [0008]